CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une base orthogonale pour le poids exponenti

Énoncé

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}\,dt$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $h_n = e^X\left(X^n e^{-X}\right)^{(n)}$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.
2. a) Préciser les coefficients de h_n ; montrer que (h_n) est une base de E.
   b) Montrer qu'elle est orthogonale.
   c) Calculer $\|h_n\|$ et en déduire une base orthonormée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h_n(t)e^{-t} = \left(t^n e^{-t}\right)^{(n)}$.

Ce qu'on te demande. Formule de Leibniz, puis n intégrations par parties sur $[0,+\infty[$.

Corrigé

1) Un produit scalaire

Convergence : $t \mapsto P(t)Q(t)e^{-t}$ est continue sur $[0,+\infty[$ et $t^2P(t)Q(t)e^{-t} \to 0$ en $+\infty$ (croissances comparées), donc elle est $o(1/t^2)$: intégrable.

Bilinéaire, symétrique : linéarité de l'intégrale, $PQ = QP$. **Positive** : $\varphi(P,P) = \int_0^{+\infty} P^2e^{-t} \geqslant 0$. **Définie** : si $\varphi(P,P) = 0$, la fonction continue positive P^2e^{-t} est nulle sur $[0,+\infty[$, donc P a une infinité de racines : $P = 0$.

2a) Les coefficients de h_n

Formule de Leibniz, avec $(x^n)^{(n-k)} = \frac{n!}{k!}x^k$ et $(e^{-x})^{(k)} = (-1)^k e^{-x}$:

$$\left(x^n e^{-x}\right)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x^n)^{(n-k)} (e^{-x})^{(k)}$$

$$= e^{-x} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{k!} (-1)^k x^k.$$

$$h_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{n!}{k!} X^k,$$

$$\deg h_n = n, \text{ coefficient dominant } (-1)^n.$$

Exemples : $h_0 = 1$, $h_1 = 1 - X$, $h_2 = 2 - 4X + X^2$. Degrés $0, 1, 2, \ldots$: (h_n) est une base de E.

2b) L'orthogonalité

Soit P de degré $< n$ et $g(t) = t^n e^{-t}$. Pour $k \leqslant n-1$, $g^{(k)}(t)$ est e^{-t} fois un polynôme multiple de t^{n-k} : il s'annule en 0, et $g^{(k)}(t)Q(t) \to 0$ en $+\infty$ pour tout polynôme Q. Par n intégrations par parties (sur un intervalle quelconque, crochets nuls) :

$$\varphi(h_n, P) = \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t) P(t)\, dt$$

$$= -\int_0^{+\infty} g^{(n-1)} P' = \cdots = (-1)^n \int_0^{+\infty} g(t) P^{(n)}(t)\, dt$$

$$= 0.$$

(h_n) est une base orthogonale de (E, φ).

2c) La norme

$h_n = (-1)^n X^n + R$ avec $\deg R < n$, et $\varphi(h_n, R) = 0$. Donc, avec le calcul précédent pour $P = X^n$ ($P^{(n)} = n!$) :

$$\|h_n\|^2 = (-1)^n \varphi(h_n, X^n)$$

$$= (-1)^n (-1)^n \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\, n!\, dt$$

$$= n! \times n!.$$

(On a utilisé $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$, par récurrence et intégration par parties.)

$$\|h_n\| = n!, \qquad \left(\frac{h_n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est une base orthonormée.}$$

Contrôle : $\|h_1\|^2 = \int_0^{+\infty}(1-t)^2 e^{-t}dt = 1-2+2 = 1 = (1!)^2$.

Le piège

Faire les intégrations par parties sans vérifier que les crochets ont des limites nulles en 0 et en $+\infty$.

La méthode

Poids w et polynômes $\frac{1}{w}(x^n w)^{(n)}$: orthogonalité par n intégrations par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.**

$$(\cdot|\cdot) \text{ produit scalaire } \iff \text{bilinéaire, symétrique, } (x|x) \geqslant 0,\ (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0,$$
$$\|x\| = \sqrt{(x|x)}.$$

- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.**

$$g \in \mathcal{C}(I),\ g \geqslant 0,\ \int_I g = 0 \implies g = 0; \qquad P = 0 \text{ sur un intervalle non trivial} \Rightarrow P = 0.$$

- **Formule de Leibniz.**

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Exemple

$$\left((X-1)^n(X+1)^n\right)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!}(X-1)^{n-k}\frac{n!}{k!}(X+1)^k.$$

- **Intégration par parties sur un intervalle quelconque.**

$$uv \text{ a des limites finies en } a, b \implies \int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \quad \text{(même nature)}.$$